HƯỚNG DẪN THỬ ÁP TUYẾN ỐNG HDPE

1. Mục đích của việc thử áp tuyến

+ Đánh giá tính toàn vẹn kết cấu của hệ thống đường ống sau khi lắp đặt đảm bảo khi vận hành.

+ Đánh giá và phát hiện các lỗi hoặc khuyết tật trong quá trình lặp đặt hệ thống.

+ Đánh giá hệ thống đường ống khi đưa vào vận hành chịu được áp lực theo như thiết kế và không xảy ra rò rỉ.

2. Tài liệu tham khảo:

- Tiêu chuẩn AS/NZS 2033 – Installation of polyethylene pipe systems.

- Tiêu chuẩn ASTM F 2164-02: Standard Practice for Field Leak Testing of Polyethylene (PE) Pressure Piping Systems Using Hydrostatic Pressure.

- Tiêu chuẩn ISO 4427 – Plastics piping systems – Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply.

- Tiêu chuẩn ISO 21307 – Plastics pipes and fittings – Butt fusion jointing procedures for polyethylene (PE) pipes and fittings used in construction of gas and water distribution systems.

- Tài liệu biện pháp thi công của nhà thầu Yurtex, Ecoba, Hawee, Coteccons

3. Chuẩn bị:

3.1. Lắp đặt

- Tham khảo hướng dẫn lắp đặt đường ống HDPE (VH.27TN).

3.2. Check list:

Thử nghiệm áp suất thuỷ tĩnh tuyến ống đòi hỏi sự kết hợp phù hợp giữa phương áp, áp suất, thời gian và chiều dài của đoạn thử nghiệm. Các thông số thử nghiệm và các chi tiết thử nghiệm thường được xác định với sự kiểm soát những vấn sau đây:

- Vật liệu ống sử dụng trong hệ thống chuẩn bị thử (HDPE100, HDPE80…)

- Đường kính ống (DN), áp suất danh nghĩa của hệ thống (PN) và áp suất làm việc của hệ thống.

- Chiều dài đoạn ống cần thử nghiệm.

- Thời gian thử nghiệm

- Áp suất thử nghiệm, tốc độ bơm áp.

- Xả khí trong hệ thống

- Các yếu tố liên quan đến việc giữ ống cố định khi bơm áp.

- Áp suất giới hạn của các thiết bị lắp đặt đi kèm (hệ thống van, van điều tiết khí).

- Sự thay đổi của nhiệt độ môi trường trong quá trình thử nghiệm (sự ổn định của nhiệt độ).

- Các mối nối cần phải để hở để trong quá trình bơm áp có thể kiểm tra và phát hiện khi xảy ra rò rỉ hoặc mối nối không đạt yêu cầu gây rò rỉ hệ thống.

Lưu ý: đối với các hệ thống ống chôn lấp, khi chôn ống nên để hở các mối nối để kiểm tra. Đối với chiều dài tuyến ống nên thử nghiệm tối đa 500m để có thể kiểm soát được việc xả khí hoàn toàn cũng như việc kiểm soát tốt nhiệt độ khi thử nghiệm.

3.3. Lựa chọn áp suất thử nghiệm:

Thử nghiệm áp suất thuỷ tĩnh là một thử nghiệm rò rỉ nhằm xác nhận sự an toàn của hệ thống đường ống trước khi đưa vào sử dụng. Áp suất thuỷ tĩnh thử nghiệm không bao giờ được nhỏ hơn áp suất vận hành hoặc áp suất thiết kế. Áp suất thuỷ tĩnh thử nghiệm tối đa được tính toán dựa trên thành phần có áp suất danh nghĩa thấp nhất, nhiệt độ môi trường khi thử không được vượt quá 50°C và thường nằm trong khoản tính toán như sau:

$$\mathbf{1,25 \times P_{lv} \times f_T \leq P_t \leq 1,5 \times P_{lv} \times f_T}$$

Trong đó:

P_t: áp suất thử nghiệm

P_{lv}: áp suất làm việc của hệ thông (hoặc áp suất thiết kế)

f_T : hệ số suy giảm áp suất theo nhiệt độ (tham khảo bảng 1)

Bảng 1: Hệ số suy giảm áp suất đối với ống HDPE80 và HDPE100

Nhiệt độ [a] (°C)	Hệ số (f_T)
20	1,00
25	0,92
30	0,85
35	0,79
40	0,73
50	0,63

Trong trường hợp hệ thống có các chi tiết (như ống hay phụ tùng làm bằng loại nhựa khác, các van, thiết bị xả áp suất, van lấy nước…) có áp suất danh nghĩa thấp hơn áp suất thử nghiệm tối đa mà không thể tháo rời hoặc cách ly khỏi tuyến thử áp, áp suất thử tối đa sẽ không vượt quá áp suất sử dụng của chi tiết có áp suất nhỏ nhất ($P_{min} > P_t$).

3.4. Lựa chọn chiều dài thử nghiệm

Độ dài của đoạn đường ống được kiểm tra nên là toàn bộ đường ống hoặc một phần của đường ống có thể được tách nhỏ ra, phụ thuộc vào chiều dài và đường kính, khả năng cung cấp nước, khả năng xử lý nước và khoảng cách giữa các van phân đoạn hoặc các đầu bích mù chặn. Dựa trên độ cao và khoảng cách, đường ống sẽ được chia thành các phần kiểm tra sao cho:

1. Áp suất thủy tĩnh tại bất kỳ điểm nào trên tuyến ống cần kiểm tra không nhỏ hơn áp suất thiết kế.

2. Chuẩn bị nước đủ cấp cho toàn tuyến và nước cần được xử lý cho đảm bảo sau khi thử xong tuyến ống vẫn đảm bảo sử dụng được.

Khi đường ống dài hơn 500m, đường ống có thể cần phải được kiểm tra thành nhiều phần. Trong trường hợp đoạn kiểm tra dài, cần sử dụng các phương tiện truyền thông như radio, điện thoại di động hoặc các phương tiện khác để đảm bảo an toàn cho người thực hiện kiểm tra, phối hợp các hoạt động kiểm tra và giữ cho kiểm tra trong giới hạn thời gian mong muốn.

Các phần kiểm tra trong tuyến ống thử nghiệm dài có thể bao gồm nhiều kết nối cơ và bích, tất cả phải được kiểm tra rò rỉ. Chiều dài tuyến kiểm tra càng dài thì càng khó tìm ra lỗi rò hoặc việc xả khí là rất khó khăn. Trước khi thực hiện kiểm tra, nên đánh giá trước những đường cong áp suất được ghi lại trong thời gian, và cách đọc hoặc giải thích dữ liệu áp suất thực tế được ghi lại, để có thể chấp nhận hoặc thực hiện các biện pháp sửa chữa bởi các nhà điều hành được đào tạo và có trình độ kinh nghiệm.

3.5. Lựa chọn đồng hồ đo áp suất:

Để lựa chọn đồng hồ đo áp suất phù hợp, trước tiên cần phải xác định áp suất tối đa mà hệ thống cần thử nghiệm. Chọn đồng hồ có giới hạn áp suất cao hơn so với giá trị áp suất tối đa để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả đo. Cần lưu ý đến đơn vị đo khi lựa chọn đồng hồ, đối với hệ thống ống nhựa nên lựa chọn đồng hồ có đơn vị bar (kg/cm^2) để thử nghiệm và độ chính xác tối đa đến 0.5 bar. Đồng hồ sử dụng phải được kiểm định, hiệu chuẩn và còn hiệu lực.

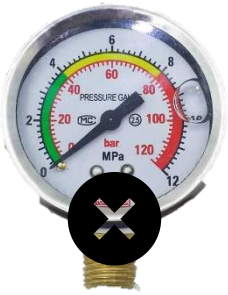
Một số loại đồng hồ thường được sử dụng khi thử áp là loại đồng hồ 10 bar (kg/cm^2), 25 bar (kg/cm^2), trong một số trường hợp đặc biệt thì đồng hồ tối đa sử dụng là loại 50 bar (kg/cm^2).

10 bar (kg/cm^2)

25 bar (kg/cm^2)

50 bar (kg/cm^2)

Lưu ý : Nên sử dụng đồng hồ đơn vị là bar, với đồng hồ đơn vị là MPa (1MPa=10bar) dễ gây ảnh hưởng đến kết quả thử



Đồng hồ thử áp phải đặt ở vị trí thấp nhất của tuyến ống cần thử nghiệm, thường đặt ở vị trí đầu bịt hoặc bích mù, ngoài ra có thể tham khảo vị trí đặt đồng hồ ở vị trí bộ chia áp (*tham khảo mục 3.6 - hướng dẫn bộ chia áp*)

3.6. Tốc độ điền đầy nước:

Điền đầy nước vào tuyến ống để thử nghiệm phải được thực hiện chậm và vị trí cấp nước nên ngập nước để tránh hiện tượng khí hoà tan và giữ khí trong nước. Sử dụng bơm lưu lượng bơm nước từ từ vào tuyến ống từ điểm thấp nhất. Tốc độ điền đầy nước không được vượt quá khả năng của các van xả khí. Đảm bảo lưu lượng khi điền đầy nước được tính theo công thức: $\mathbf{Q_f \leq 12{,}5 \times \pi \times D^2}$

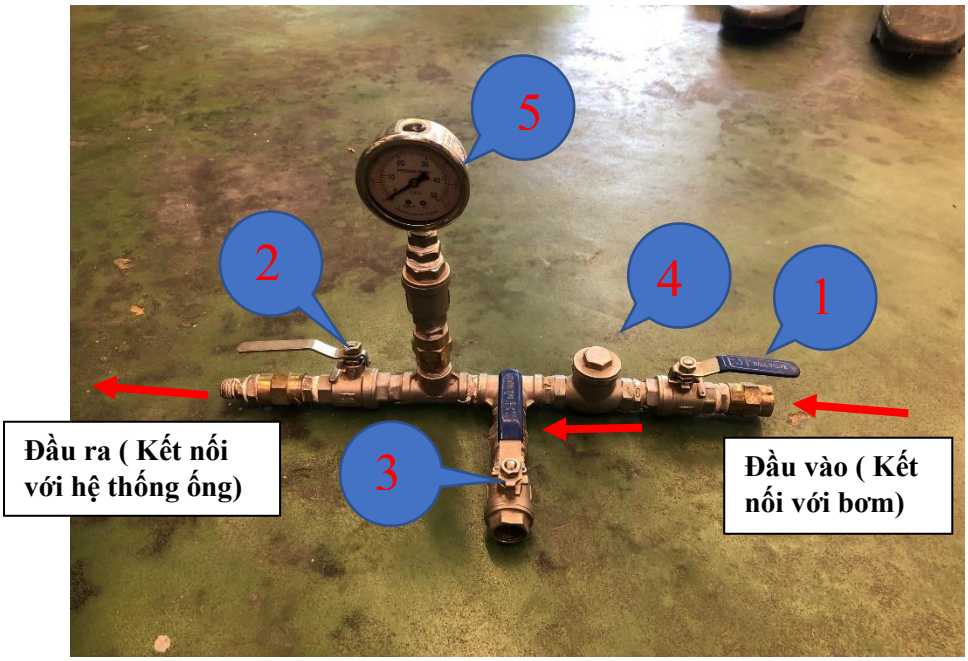
Trong đó: Q_f: lưu lượng điền đầy nước (l/s)

D: đường kính ống (m)

Sau khi điền đầy nước, hệ thống cần được đảm bảo xả hết khí trước khi tiến hành thử nghiệm.

Trong thực tế khi thử áp các tuyến ống nhỏ như DN20, DN25, DN32 thường phải sử dụng thêm bộ chia áp để đảm bảo lưu lượng và áp suất không ra hiện tượng sốc áp gây nổ ống ngay vị trí đầu bơm. Có thể tham khảo cấu tạo và hướng dẫn sử dụng như sau:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ CHIA ÁP



Bộ chia áp bao gồm

1. 2. 3: Van tay gạt : Đóng mở

4. Van 1 chiều: Chỉ cho

5. Đồng hồ áp kế (bar, kg/cm^2) .

Lưu ý :

- Lựa chọn đồng hồ phù hợp với áp suất thử

- 1Mpa = 10bar = 10kg/cm2

Hướng dẫn vận hành

Bước 1: Kết nối với bơm và hệ thống ống cần thử vào bộ chia (như hình vẽ).

Bước 2: Mở van tay gạt 1, 2, 3 (Tất cả các van đều vị trí mở).

Bước 3: Bật bơm.

Lưu ý : Nếu bơm có điều chỉnh áp suất thì giảm áp suất về áp suất phù hợp

Bước 4 : Kiểm soát áp suất nước vào hệ thống ống.

Bằng cách đóng van tay gạt số 3 từ từ (Mục đích tránh sốc áp cho hệ thống thử). Trong quá trình đóng van tay gạt thì luôn theo dõi đồng hồ áp kế, điều chỉnh mức áp hiển thị trên đồng hồ sao cho phù hợp.

Bước 5: Quan sát đồng hồ áp kế số 5 hiển thị bằng áp suất cần thử (hoặc cao hơn 1 đến 2bar) thì đóng van tay gạt số 2.

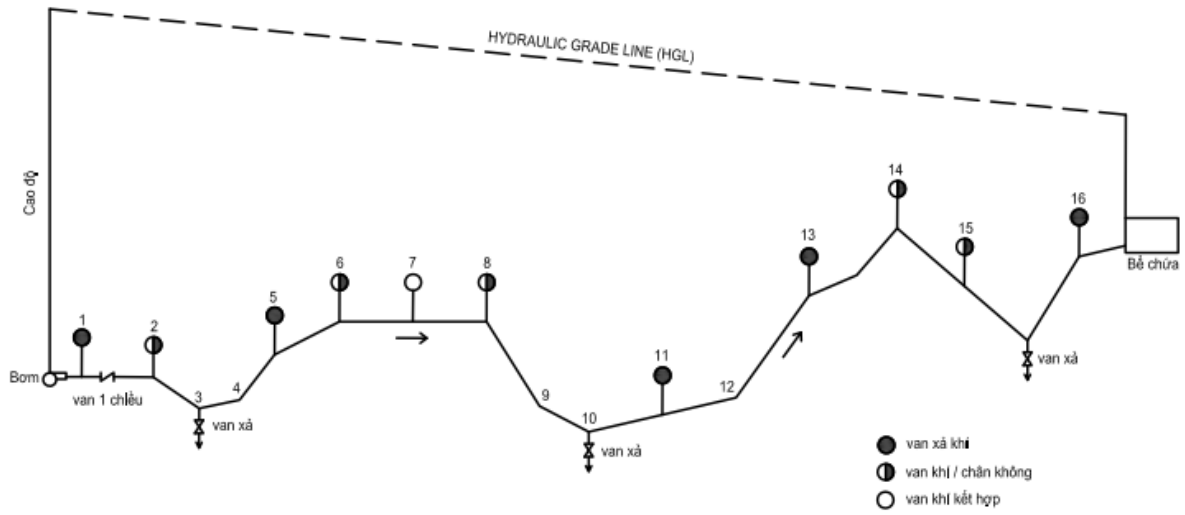
Bước 6:

- Tắt bơm.
- Đóng van tay gạt số 1 và 3.

- Mở van tay gạt số 2 để kiểm tra áp suất trên hệ thống (Lưu ý: khi đó áp suất sẽ giảm nhưng không đáng kể, do lượng nước bù vào bộ chia áp)

3.7. Van xả khí – Xả khí

Trong quá trình thử áp, việc xả khí là một bước quan trọng để đảm bảo hiệu quả của quá trình thử. Khí trong hệ thống có thể dẫn đến những sai sót trong đo lường áp suất hoặc ảnh hưởng đến kết quả của thử nghiệm nếu không được xử lý đúng cách.



Hình 2: Mặt cắt minh hoạ vị trí lắp đặt van khí trên tuyến ống

Các van khí nên được lắp đặt ở những vị trí sau:

+ **Các điểm cao:** các van khí kết hợp nên được đặt tại những điểm cao trên tuyến ống để thông khí khi tuyến ống đang điền nước vào, trong suốt thời gian làm việc bình thường của tuyến ống và cho phép không khí đi vào, bảo vệ chân không khí khi ống xả nước. Điểm cao được xác định bằng gradient thuỷ lực và được xem là điểm trên cùng của bất kỳ đoạn ống nào dốc lên theo gradirnt thuỷ lực hoặc chạy song song với nó.

+ **Xuống dốc cao:** Van khí kết hợp nên được bố trí tại những vị trí xuống dốc cao đột ngột.

+ **Lên dốc thấp:** Van khí/ chân không hoặc van khí kết hợp nên được bố trí tại những vị trí lên dốc thấp.

+ **Đi lên dài**: Van khí/ chân không hoặc van khí kết hợp nên được bố trí tại các khoảng cách 400m đến 800m dọc theo phần đi lên của tuyến ống.

+ **Xuống dốc dài**: Van xả khí hoặc van khí kết hợp nên được xem xét tại vị trí bắt đầu và kết thúc của phần tuyến ống ngang dài, các van xả khí hoặc các van khí kết hợp nên được bố trí tại các khoảng cách 400m đến 800m dọc theo phần tuyến ống nằm ngang.

Bảng 1: đề xuất vị trí và loại van khí trên tuyến ống:

Điểm	Mô tả	Loại van đề xuất	Điểm	Mô tả	Loại van đề xuất
1	Bơm	Khí/ chân không	9	Xuống dốc thấp	Không cần
2	Xuống dốc cao	Kết hợp	10	Điểm thấp	Không cần
3	Điểm thấp	Không cần	11	Đi lên dài	Khí/ CK/ kết hợp
4	Lên dốc cao	Không cần	12	Lên dốc cao	Không cần
5	Lên dốc thấp	Khí/ CK/ kết hợp	13	Lên dốc thấp	Khí/ CK/ kết hợp
6	Bắt đầu phương ngang	Kết hợp	14	Điểm cao	Kết hợp
7	Phương ngang	Xả khí / kết hợp	15	Xuống dốc dài	Xả khí/ kết hợp
8	Kết thúc phương ngang	Kết hợp	16	Lên dốc thấp	Khí/ CK/ kết hợp

Sự xuất hiện của không khí trên đường ống là nguyên nhân gây ra sự cố khi thử áp và trong khi vận hành. Việc xác định vị trí chính xác và lựa chọn loại van khí phù hợp để loại bỏ khí trên đường ống cấp nước là một trong các yếu tố quan trọng tạo ra sự ổng định, làm việc hiệu quả cho các tuyến truyền dẫn, vận chuyển nước thô về trạm xử lý hoặc nước sạch vận chuyển vào mạng lưới phân phối. Từ đó góp phần đảm bảo hệ thống làm việc với độ tin cậy cao đặc biệt là các khu vực có địa hình phức tạp.

3.8. Lựa chọn bơm thử áp:

Trong quá trình thử áp, việc lựa chọn bơm là rất quan trọng để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của quá trình. Bơm được chọn nên có đầy đủ các tính năng và thông số kỹ thuật cần thiết để phù hợp với yêu cầu của quá trình thử.

Một số yếu tố cần xem xét khi lựa chọn bơm bao gồm: loại bơm, áp lực tối đa, lưu lượng, khả năng đánh bóng, khả năng chống ăn mòn và độ bền của bơm.

Các loại bơm phổ biến cho quá trình thử áp bao gồm bơm piston và bơm ly tâm, và cả hai loại đều có những ưu và nhược điểm riêng của chúng. Bơm piston thường có khả năng tạo ra áp lực cao và có độ bền cao, nhưng lại không thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu lưu lượng lớn. Trong khi đó, bơm ly tâm thường có lưu lượng cao, nhưng lại không đạt được áp lực cao như bơm piston.

Ngoài ra, cần lưu ý đến khả năng chống ăn mòn của bơm, đặc biệt là trong các ứng dụng sử dụng chất lỏng ăn mòn. Bơm được lựa chọn nên có thể chịu được môi trường và chất lỏng được sử dụng trong quá trình thử áp.

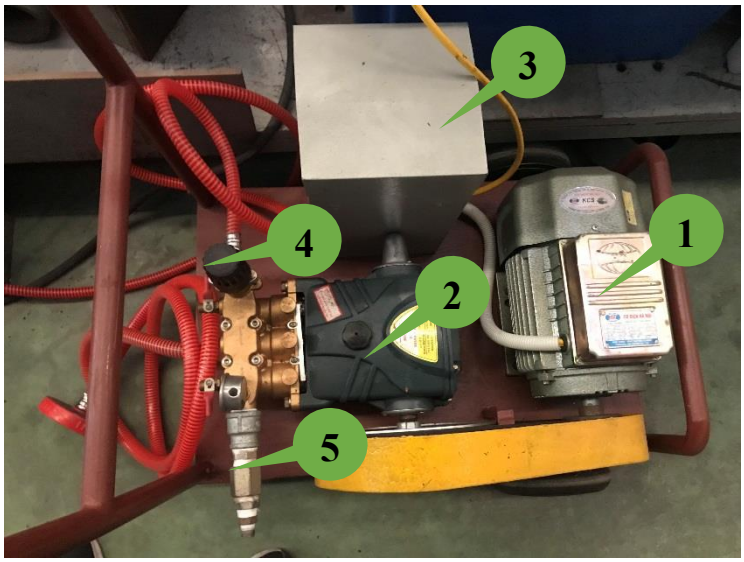
Trong thực tế ngoài công trình thường sử dụng 02 loại bơm:

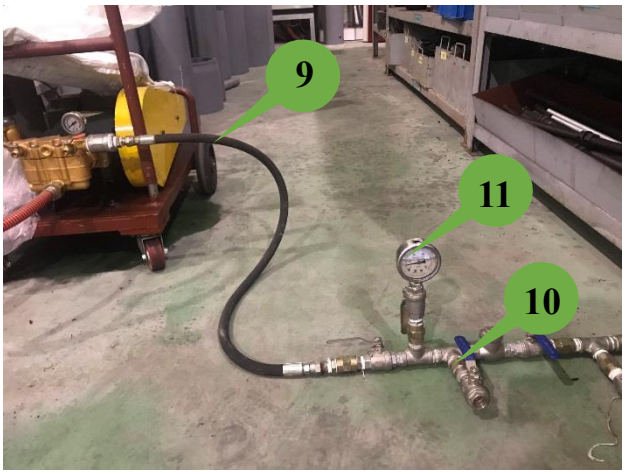
K1: Bơm tăng áp (bơm rửa xe mini) K2: Bơm tăng áp kết hợp lưu lượng

+ Dòng bơm tăng áp K1 tận dụng sử dụng bơm rửa xe mini có áp suất rất cao (max 150 Mpa), khi sử dụng khó kiểm soát được áp suất. Khi bơm sử dụng tạo ra rất nhiều không khí trong đường ống dẫn đến việc xả khí mất nhiều thời gian hơn. Khi sử dụng loại bơm này cần phải sử dụng thêm bộ chia áp suất (*tham khảo mục 3.6 - hướng dẫn bộ chia áp)* tránh hiện tượng sốc áp và gây nổ ống ngay vị trí đầu bơm.

+ Dòng bơm tăng áp kết hợp lưu lượng K2 thường ít sử dụng trong thực tế do cồng kềnh khó vận chuyển, chi phí cao. Ưu điểm là có thể điều chỉnh được lưu lượng cũng như áp suất, hạn chế được các sự cố nổ ống do sốc áp gây ra. Tuy nhiên trong một vài trường hợp sự cố vẫn xảy ra do đơn vị thử nghiệm không điều chỉnh van giảm áp hoặc không hiểu thông số trên đồng hồ đo áp suất. Tham khảo hướng dẫn sử dụng máy bơm áp để tránh xảy ra các sự cố không mong muốn khi thử áp, để đảm bảo quá hệ thống ống sau khi thử áp hoạt động ổn định:

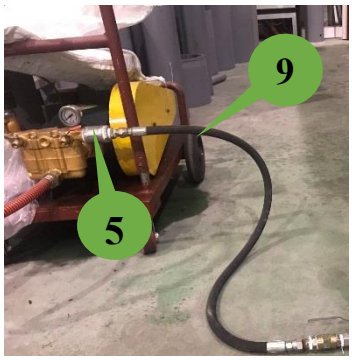
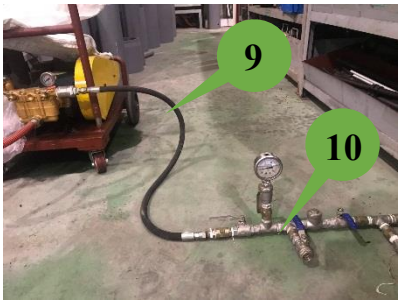
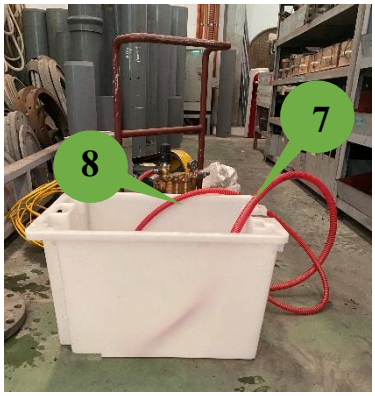
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY BƠM ÁP





Cấu tạo bao gồm:

1. Động cơ chính
2. Cụm bơm tăng áp
3. Tủ điện
4. Van chỉnh áp
5. Đầu nước ra được kết nối với dây chịu áp lực
6. Đồng hồ đo áp
7. Đầu nước cấp vào
8. Dây nước hồi cụm bơm tăng áp
9. Dây áp lực
10. Bộ chia áp
11. Đồng hồ áp kế

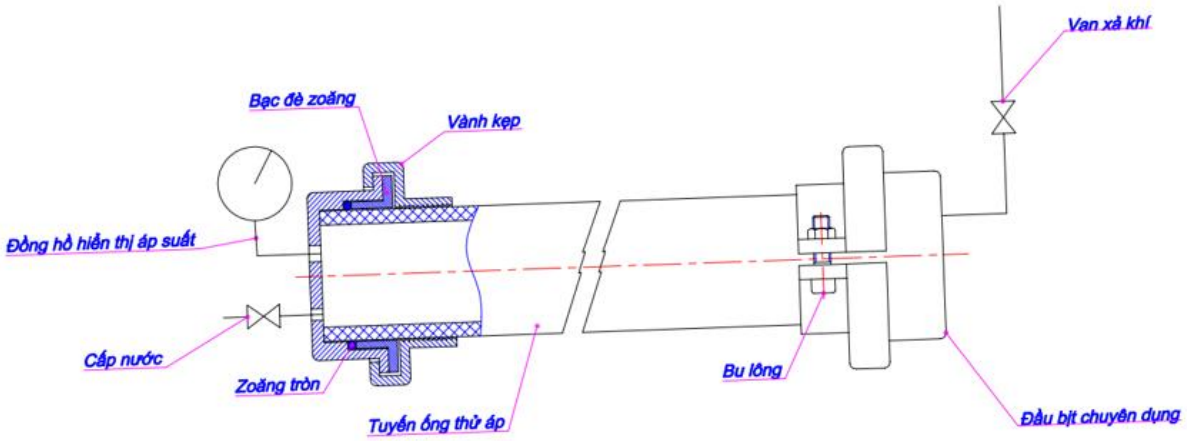
Bước 1: Kết nối dây áp lực số 9 với đầu nước ra số 5 của bơm (*như hình bên*)	
Bước 2: Kết nối dây áp lực số 9 với bộ chia áp số 10 (*như hình bên*)	
Bước 3: Chuẩn bị 1 thùng nước và cho đầu cấp nước số 7 và dây nước hồi số 8 của bơm vào thùng (*lưu ý nước cấp vào bơm phải là nước sạch và dây nước hồi không được bịt kín sẽ ảnh hưởng tới cụm bơm tăng áp*)	
Bước 4 : Vặn van chỉnh áp theo chiều ngược kim đồng hồ để xả toàn bộ áp (*mục đích tránh sốc áp cho hệ thống thử khi bật bơm*).	
Bước 5 : Bật bơm ở tủ điện số 3 (*như hình bên*)	

Bước 6: Vặn van chỉnh áp theo chiều kim đồng hồ, đồng thời quan sát đồng hồ áp kế số 11 để tăng dần mức áp đến áp suất cần thử cho hệ thống (*hoặc có thể cao hơn 1 đến 2bar*), sau đó tắt bơm và theo dõi đồng hồ áp kế trên bộ chia áp. *Lưu ý: Trong quá trình bật bơm chạy phải thường xuyên kiểm tra nước cấp vào không được để hết nước sẽ dẫn đến hiện tượng có khí trong đường ống làm ảnh hưởng đến hệ thống thử.*	

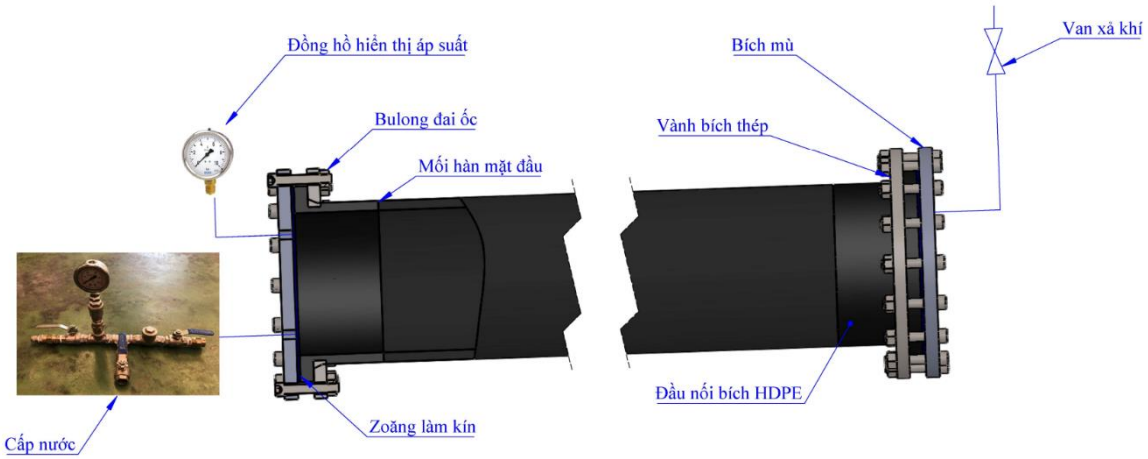
3.9. Lựa chọn đầu bịt:

Khi thực hiện thử áp suất đường ống, đầu bịt là một trong những thiết bị quan trọng giúp giữ áp suất trong đường ống. Hiện nay, có 2 loại đầu bịt được sử dụng phổ biến trong thử áp suất, bao gồm đầu bịt chuyên dụng được cung cấp bởi nhà sản xuất và đầu bịt tự chế (sử dụng bích mù).

Đối với đầu bịt chuyên dụng, yêu cầu phải để nguyên đầu ống để đảm bảo tính chính xác và độ bền của thiết bị. Khi sử dụng đầu bịt chuyên dụng, bạn cần đặt đầu bịt vào đầu ống cần kiểm tra và siết chặt với lực cần thiết để tránh bị rò rỉ. Sau đó, bơm nước vào đường ống cho đến khi đủ áp suất cần thiết.



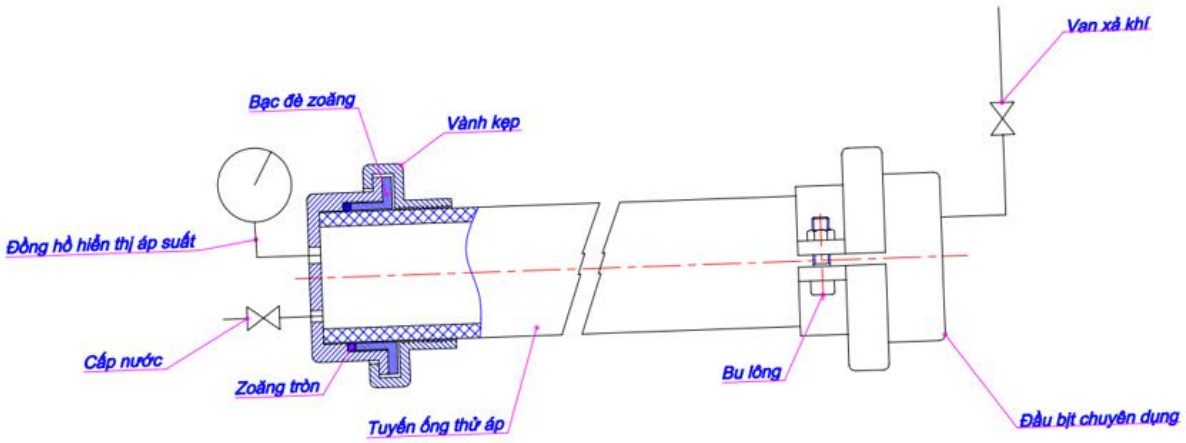
Đối với đầu bịt tự chế, bạn cần phải sử dụng đầu nối bích để kết nối với đường ống. Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo rằng đầu bịt tự chế đã được làm kín tốt và có thể chịu được áp suất cần thiết. Sau đó, kết nối đầu bịt với đường ống và siết chặt đầu bịt và đường ống bằng đai ốc hoặc bulông.



Dù sử dụng loại đầu bịt nào, bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bắt đầu thử áp suất để đảm bảo tính an toàn và độ chính xác của quá trình thử nghiệm.

Ngoài sử dụng đầu bịt chuyên dụng hoặc bích mù có thể sử dụng phụ tùng nối cơ, phụ tùng đai khởi thuỷ để cấp nước hoặc xả khí (tham khảo mô hình theo hình vẽ)

4. Quy trình thử:



Sơ đồ thử nghiệm áp suất thủy tĩnh hệ thống đường ống HDPE

Điền đầy nước	***Tạo áp suất bù sự giãn ống***	***Giai đoạn thử nghiệm- đánh giá***
Bơm nước từ từ vào hệ thống từ vị trí thấp nhất để tránh sự va chạm thủy lực và đẩy hết không khí ra. Lưu lượng nước điền đầy được tính theo công thức (lưu lượng dựa trên tốc độ điền đầy nước là 0,05 m/s): $\mathbf{Q_f \leq 12{,}5 \times \pi \times D_i^2}$ Trước khi tạo áp suất thử, cho tuyến ống thử đầy nước trong ít nhất 2 giờ để cân bằng nhiệt độ.	Tăng áp suất của hệ thống đến áp suất thử (PT). $P_T = 1{,}5 \times P_{lv} \times f_T$ f_T: Hệ số suy giảm áp suất do nhiệt độ P_{lv}: Áp suất làm việc của hệ thống Duy trì áp suất trong 4 giờ. Thêm nước để bù áp suất nếu áp suất trong giai đoạn này giảm quá 0,5 bar	Giảm áp suất thử về áp suất làm việc của hệ thống (Plv) và kiểm tra áp suất trong 1 giờ. Không tăng áp suất hay bù thêm nước. Nếu không quan sát thấy hiện tượng rò rỉ và áp suất trong giai đoạn thử duy trì ổn định (với sai số 5% áp suất trong giai đoạn thử) trong 1 giờ, tuyến ống thử là đạt yêu cầu.